

Factores que determinan el tipo de cambio interbancario diario en el Perú

Problema de estudio para un proyecto de ciencia de datos

Diseño y Análisis de Sistemas

Contexto del proyecto

Tipo de cambio

Precio diario del dólar
en el mercado in-
terbancario peruano

Factores externos

Riesgo país, tasas inter-
nacionales y commodities

Fuente oficial

Series diarias publi-
cadas por el BCRP

Idea central

El proyecto analiza qué variables económicas ayudan a explicar el comportamiento diario del tipo de cambio interbancario en el Perú.

Problema de estudio

Pregunta central

¿Qué factores determinan o explican el comportamiento diario del tipo de cambio interbancario en el Perú?

- La variable respuesta es el **Tipo de cambio - TC Interbancario (S/ por US\$) - Compra**.
- El interés del estudio es identificar relaciones entre el tipo de cambio y variables económicas observables.
- El problema combina elementos de economía, finanzas, series temporales y modelamiento predictivo.

Objetivo general

Objetivo

Construir y analizar una base de datos diaria que permita explicar el tipo de cambio interbancario en el Perú mediante variables financieras, externas y de mercado.

- Evaluar la relación entre el tipo de cambio y un conjunto de variables candidatas.
- Determinar qué factores presentan mayor aporte explicativo.
- Proponer una base para futuros modelos predictivos o explicativos de ciencia de datos.

Preguntas que se desea resolver

- ¿Qué variables tienen mayor relación con el tipo de cambio interbancario diario?
- ¿Cómo influye el riesgo país, medido por el EMBIG Perú, sobre el tipo de cambio?
- ¿Qué papel cumplen las tasas de interés locales e internacionales?
- ¿Los precios internacionales de minerales relevantes para el Perú ayudan a explicar el comportamiento del tipo de cambio?
- ¿El precio del petróleo WTI aporta información adicional para entender la dinámica cambiaria?

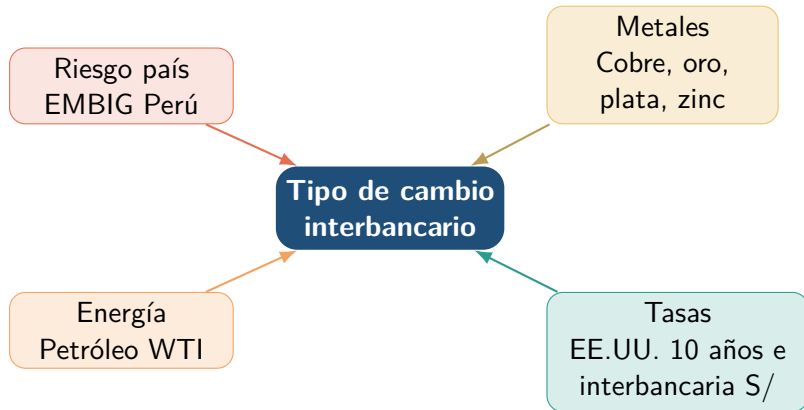
Variable respuesta

Variable dependiente

Tipo de cambio - TC Interbancario (S/ por US\$) - Compra.

- Representa el precio diario de compra del dólar estadounidense en el mercado interbancario peruano.
- Es una variable de alta relevancia económica, ya que refleja la relación diaria entre el sol peruano y el dólar.
- Su análisis permite comprender presiones cambiarias y movimientos asociados a condiciones locales y externas.

Variables candidatas seleccionadas



Estas variables capturan canales económicos que pueden afectar la oferta y demanda de dólares.

Razón de selección: riesgo y tasas

- **EMBIG Perú:** aproxima la percepción de riesgo del país. Un mayor riesgo puede reducir el atractivo de activos locales y presionar el tipo de cambio al alza.
- **Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años:** refleja condiciones financieras internacionales y el atractivo relativo de invertir en dólares.
- **Tasa interbancaria en soles:** captura condiciones monetarias locales, liquidez y costo del dinero en moneda nacional.
- En conjunto, estas variables permiten incorporar el canal financiero del problema cambiario.

Razón de selección: commodities

- El Perú es una economía con fuerte exposición a exportaciones mineras.
- Por ello, los precios internacionales del **cobre, oro, plata y zinc** pueden influir en expectativas de ingreso de divisas.
- Mejores precios de metales pueden fortalecer la percepción sobre la economía peruana y afectar la dinámica del tipo de cambio.
- Incluir varios metales permite capturar distintos componentes de la canasta exportadora minera.

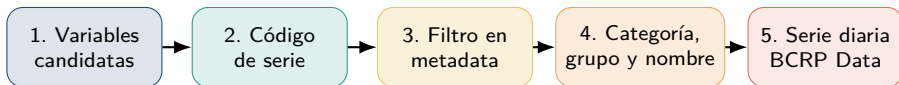
Razón de selección: petróleo WTI

- El petróleo WTI representa un precio energético internacional de referencia.
- Sus variaciones pueden afectar costos de importación, inflación esperada y demanda de dólares.
- Se incorpora para capturar choques externos no mineros que también pueden incidir en el mercado cambiario.
- Esta variable complementa el análisis de commodities al incluir el canal energético.

Armado de la base de datos

- La base se organizó con frecuencia diaria, usando la columna **FECHA** como identificador temporal.
- Cada columna corresponde a una serie estadística obtenida desde el portal oficial del BCRP Data.
- Para ubicar cada serie nos apoyamos en el archivo **BCRPData-metadata-20260605-174034.xlsx**.
- En dicho Excel se colocó el código de cada variable en el filtro de la columna **código de serie**.
- Luego, el metadata permitió identificar la **categoría de serie**, el **grupo de serie** y el **nombre de serie**, que corresponde al nombre de la variable usada.

Procedimiento de obtención en BCRP Data



Resultado

Las series se integraron en la hoja **BASE DE DATOS**, manteniendo trazabilidad mediante la hoja **ENLACES**.

Enlaces de obtención: variable respuesta y riesgo

Variable	Código	Enlace BCRP
Tipo de cambio interbancario compra	PD04637PD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04637PD/html
EMBIG Perú	PD04709XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html

Enlaces de obtención: metales

Variable	Código	Enlace BCRP
Cobre Londres	PD04701XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04701XD/html
Plata H. Harman	PD04702XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04702XD/html
Zinc Londres	PD04703XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04703XD/html
Oro Londres	PD04704XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04704XD/html

Enlaces de obtención: petróleo y tasas

Variable	Código	Enlace BCRP
Petróleo WTI	PD04705XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04705XD/html
Bono del Tesoro EE.UU. a 10 años	PD04719XD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04719XD/html
Tasa de interés interbancaria en soles	PD04692MD	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04692MD/html

Uso de la hoja ENLACES

- La segunda hoja del Excel se denomina **ENLACES**.
- Esta hoja documenta la fuente utilizada para obtener cada variable incluida en la base.
- Los enlaces corresponden a series diarias del portal oficial de estadísticas del BCRP.
- Su inclusión permite replicar, verificar y actualizar la base de datos de manera transparente.

Portal principal

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/>

- La trazabilidad se refuerza con el metadata **BCRPData-metadata-20260605-174034.xlsx**.
- El metadata permite pasar del código de serie a la categoría, grupo y nombre de serie.
- La hoja **ENLACES** conserva los accesos directos a cada serie diaria utilizada.
- Los valores marcados como **n.d.** indican datos no disponibles y deben tratarse antes del modelamiento.

Enfoque analítico propuesto

- ➊ **Depuración:** convertir fechas, tratar valores **n.d.** y alinear las series temporales.
- ➋ **Exploración:** analizar tendencias, correlaciones, dispersión y comportamiento temporal.
- ➌ **Modelamiento:** estimar modelos explicativos o predictivos con la variable respuesta.
- ➍ **Evaluación:** medir desempeño, interpretar coeficientes o importancia de variables y comparar resultados.

- Las variables candidatas fueron seleccionadas por su relación económica con riesgo país, tasas de interés, commodities y condiciones internacionales.
- La base de datos es trazable y replicable porque fue construida con enlaces oficiales del BCRP documentados en la hoja **ENLACES**.
- Este insumo permite iniciar un proyecto sólido de ciencia de datos orientado al análisis del mercado cambiario peruano.